StormATC : fiche de tests à valider

Version testée : **0.13.0** (25 octobre 2026). Simulation de vol uniquement. Rien de ce qui suit n'a été vu en vol par moi : je ne peux pas lancer MSFS. Tout ce qui est marqué « à valider » n'a été vérifié que par des tests automatiques ou à la lecture du code.

Comment l'utiliser. Une ligne = un test. Faites l'action, comparez au *résultat attendu*, cochez OK ou KO, et notez ce qui s'est passé si KO (ce que le contrôleur a dit, ce qui s'est affiché). Faites-les **dans l'ordre des parties** : chaque partie suppose que la précédente marche. Pour un KO, envoyez-moi : la ligne du test, ce que vous avez dit, ce que StormATC a répondu, et le fichier du jour dans `%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs`.

0. Déjà validé par vous (pour mémoire)

Point	D'après vos retours
Module WASM du plan de vol (EFB)	**Il se charge et envoie le plan (journal : module chargé, plan reçu).**
Import IFR avec SID, STAR, approche	**Repris depuis l'EFB.**
ATIS : silence quand on parle sur l'ATIS	**StormATC ne répond pas sur la fréquence ATIS.**
Accord manuel d'une fréquence	**Fonctionne.**
Cartes VAC : mise à jour depuis le SIA	**« Semble fonctionner » (à confirmer en 1.1 ci-dessous).**
Cartes VAC : téléchargement complet dans un dossier vide (test 1.2)	**Les cartes se téléchargent bien.**
Onglet Cartes du panneau : ouverture d'un PDF, défilement de la liste	**Le défilement ne remonte plus ; cartes ouvertes « ça a l'air bien ».**

1. Installation, panneau et cartes

	N°	Action	Résultat attendu	Note
☐	**1.1**	Paramètres → onglet **Cartes VAC** : lire la source ; **Mettre à jour les cartes depuis le SIA**.	La source et le cycle AIRAC s'affichent ; un compte rendu « N remplacées, N ajoutées, N inchangées… » à la fin ; le cycle indiqué est 2026-10-01 (ou le suivant).	
☑	**1.2**	Vider le dossier `Cartes VAC` (garder une copie), puis relancer « Mettre à jour ».	Il télécharge tout (environ 416 cartes, quelques minutes). Rien n'est perdu si vous restaurez la copie.	**Validé par vous (23/10)**
☑	**1.3**	Dans MSFS, panneau StormATC → onglet **Cartes** (avec plus de 15 cartes).	Cartes du plan de vol d'abord, puis « Dernières cartes », puis des tuiles de lettres (A, B, C…) avec un nombre ; une lettre ouvre la liste de ses terrains, « ← Cartes » revient. Les noms d'aéroports sont affichés. La ligne de source SIA est en bas.	
☑	**1.4**	Ouvrir une carte, changer de page, zoomer, revenir.	La carte s'affiche lisible ; page suivante/précédente, zoom +/− et « Ajuster » fonctionnent.	
☑	**1.5**	Avec un plan de vol chargé : ouvrir l'onglet Cartes.	La carte de l'aérodrome d'arrivée s'ouvre toute seule, une fois (pas en boucle).	
☑	**1.6**	Mêmes tests 1.3 à 1.4 en **réalité virtuelle** (si vous volez en VR).	Les tuiles se visent au contrôleur ; aucun clavier nécessaire.	
☐	**1.7**	Boutons du lecteur de cartes (revenir, précédente, suivante).	Les flèches sont des « < » et « > » lisibles, plus de cases vides (corrigé en 0.13.0).	

2. Plan de vol et régime

	N°	Action	Résultat attendu	Note
☐	**2.1**	Plan **IFR** civil dans l'EFB de MSFS → « Envoyer à l'ATC ».	Page Plan de vol : départ, arrivée, route, SID, STAR, approche ; régime **IFR**.	
☐	**2.2**	Plan **VFR** civil dans l'EFB.	Régime **VFR** ; pas de SID/STAR.	
☐	**2.3**	Plan (IFR) **vers ou depuis une base militaire** (par exemple LFSI, LFBC, LFSO).	Le régime est **CAM I** (plan VFR : **CAM V**). C'est le *point faible connu* : le planificateur de MSFS ne transmet pas « militaire », StormATC le devine par la base.	
☐	**2.4**	Choisir à la main un régime dans la liste (IFR, VFR, CAM V, CAM I, CAM T), puis renvoyer le même plan depuis l'EFB.	Le régime choisi n'est pas écrasé.	
☐	**2.5**	Bloc **Vol VFR local** : aérodrome civil (LFPL) + indicatif.	Vol local démarré, régime **VFR**, fréquences trouvées.	
☐	**2.6**	Vol VFR local sur une **base militaire** (LFSI).	Régime **CAM V** affiché (nouveauté de la 0.12.2).	

3. Vol IFR civil complet

Prérequis : plan IFR chargé (2.1), micro ou saisie texte, bonne fréquence accordée à chaque étape (le panneau indique le contrôleur et la fréquence).

	N°	Ce que vous dites	Résultat attendu	Note
☐	**3.1**	COM1 sur l'ATIS, puis monter dans l'avion / démarrer le vol.	StormATC se tait sur l'ATIS. **À valider** : COM1 se règle seul sur l'ATIS de départ et n'est pas écrasé quelques secondes plus tard (correctif 0.2.2).	
☐	**3.2**	« Prévol, bonjour, *indicatif*, demandons la clairance IFR. »	« Prêts à copier », puis la clairance (route, SID, niveau, transpondeur).	
☐	**3.3**	Collationner la clairance en entier.	« Collationnement correct » ; une erreur de numéro est corrigée.	
☐	**3.4**	« Demandons repoussage et mise en route. »	« Repoussage et mise en route approuvés. »	
☐	**3.5**	« Demandons le roulage. »	Itinéraire de roulage (voies) jusqu'au point d'attente ; collationner.	
☐	**3.6**	Au point d'attente : « prêts au départ ».	« Alignez-vous piste XX et attendez », puis « autorisé décollage ».	
☐	**3.7**	Décoller, monter au-dessus de 1000 ft.	Le contrôleur vous passe à Départ avec la fréquence ; le panneau change de contrôleur.	
☐	**3.8**	Au premier contact Départ, puis « demandons direct *point du plan* », « demandons niveau … ».	Autorisations cohérentes avec la route ; « évitement météo » accepté.	
☐	**3.9**	Arrivée : « demandons l'ILS piste XX », puis, après le changement, « établi ILS ».	Autorisation d'approche, passage à la Tour, « autorisé atterrissage » ; collationner.	
☐	**3.10**	Une remise de gaz volontaire (« remise de gaz »).	Instructions de montée et de cap.	
☐	**3.11**	Après l'atterrissage : « piste dégagée », puis « demandons le roulage vers le parking ».	Contact Sol ; itinéraire de roulage vers le parking.	
☐	**3.12**	En IFR en vol, demander « une nouvelle route via (point) », « vitesse deux cent cinquante » (ou « vitesse libre »), « une attente sur (point) », puis « prêts à quitter l'attente ».	Route approuvée, vitesse donnée, attente à droite une minute, puis « quittez l'attente, poursuivez votre route ».	
☐	**3.13**	Dire « position (point), niveau cent vingt », « RVSM approuvé », « contrôle SELCAL », « logon CPDLC ».	Chaque annonce est acquittée (« reçu », « RVSM approuvé », « contrôle SELCAL reçu », « connexion CPDLC acceptée »).	
☐	**3.14**	Demander « l'approche RNP piste (XX) », puis « une approche indirecte ».	L'approche est donnée sous son nom (RNP, circling) et à collationner comme les autres.	
☐	**3.15**	En IFR avec un avion rapide (au-dessus de 250 nœuds), arriver à moins de 35 nm de la destination sous Approche, puis à moins de 18 nm.	« Réduisez vitesse deux deux zéro nœuds », puis « réduisez vitesse un huit zéro nœuds ». Collationner : « réduisons vitesse deux deux zéro nœuds » est accepté ; une autre vitesse est corrigée.	
☐	**3.16**	Arriver sous Approche à moins de 30 nm avec au moins deux avions dans le circuit de la destination (trafic réglé dans MSFS).	« Attendez sur (point de la route proche de la destination) (ou en position actuelle), virages à droite, éloignement une minute ». Collationner. Au bout de trois minutes : « quittez l'attente, poursuivez votre route ».	
☐	**3.17**	En croisière sous Contrôle, à plus de 60 nm de la destination, avec un plan de vol dont les points ont des coordonnées (SimBrief).	« Autorisé direct (point) » vers un point devant vous qui raccourcit la route ; collationner « direct (point) ».	
☐	**3.18**	En IFR, avec trois avions au circuit de la destination (ou une attente en cours), demander « direct (point de la route) ».	Refus : « négatif, régulation du trafic à l'arrivée, maintenez votre route actuelle ». Sans trafic, le direct est accordé.	
☐	**3.19**	Créer le fichier hazard-areas.json (voir docs/hazard-areas.md) avec une zone militaire sur la route, puis demander un direct ou une nouvelle route qui la traverse.	Refus : « négatif, la zone militaire (nom) est active sur cette route ». Avec "active": false, ou à un autre niveau, la demande est acceptée.	

☐	**3.20**	En IFR, voler droit vers une zone du fichier (à moins de 30 nm, à son niveau).	Le contrôleur donne un cap pour l'éviter (« pour éviter la zone militaire (nom), virez à droite cap … »), à collationner ; une fois la zone dépassée : « la zone est dégagée, reprenez votre navigation ».	
☐	**3.21**	En croisière, demander « un décalage de deux nautiques à droite », puis dire « de retour sur la route ».	« Autorisé décalage deux nautiques à droite de la route, rappelez de retour sur la route », puis « fin du décalage ». Plus de vingt milles, ou hors croisière : refus.	
☐	**3.22**	Dire « panne CPDLC » (ou « confirmez par phonie »).	« Panne CPDLC reçue, poursuivez à la phonie, les instructions vous seront données sur cette fréquence ».	
☐	**3.23**	Arriver sous Approche à moins de 40 nm avec un autre avion plus près de la destination.	« Numéro deux pour l'approche, attendez-vous à des vecteurs radar », une seule fois.	
☐	**3.24**	Réglages, « Lancement avec MSFS » : cocher « Lancer StormATC quand MSFS démarre », fermer StormATC, puis lancer MSFS.	StormATC démarre avec MSFS. Décocher retire l'entrée ; les autres add-ons de EXE.xml restent en place. Si le simulateur est lancé depuis Steam ou depuis le Store, les deux fichiers sont tenus à jour.	

4. VFR civil, circuit et aérodromes sans contrôle

	N°	Ce que vous faites / dites	Résultat attendu	Note
☐	**4.1**	Vol local VFR à LFPL (2.5) : « Sol, *indicatif*, parking, demandons le roulage. »	Roulage vers le point d'attente piste XX ; pas d'étape de clairance IFR.	
☐	**4.2**	Décollage, puis en circuit : « vent arrière main gauche piste XX », « base », « en finale ».	À chaque compte rendu : « rappelez base… », « rappelez finale… », puis « autorisé atterrissage » (ou « autorisé toucher »).	
☐	**4.3**	« Demandons un toucher » / une option / un passage bas.	Autorisation correspondante à la finale.	
☐	**4.4**	« Sortie de circuit, je quitte la fréquence. »	« Reçu, au revoir. » Le contrôleur ne vous suit plus.	
☐	**4.5**	Arrivée VFR depuis l'extérieur à LFPL ou LFPN avec un point de report (voir la carte) : appel d'arrivée, puis « passe *point* ».	« Rappelez *point* », puis les consignes d'intégration au circuit (main, piste).	
☐	**4.6**	Charger un vol local à un terrain **sans ATS** (LFOR, LFFB, LFOX).	**À valider.** Un message dit qu'il n'y a pas de contrôleur et donne la fréquence air-air ; un appel radio n'obtient *aucune* réponse.	
☐	**4.7**	Vol local à un terrain **AFIS** (LFHP, LFOZ).	**À observer et noter** : ce que StormATC fait n'est pas défini ; il ne doit pas inventer une tour avec clairances. Dites-moi ce que vous constatez.	
☐	**4.8**	Contrôle de données : ouvrez la carte VAC de 3 terrains (par exemple LFAB, LFAC, LFQQ) et comparez avec ce que StormATC annonce (sans ATS ? fréquence air-air ?).	Les profils sont extraits **automatiquement** du texte des cartes : un cas faux est possible (par exemple LFQQ est classé « Approche » alors que c'est un grand aéroport). Notez les erreurs.	
☐	**4.9**	En vol VFR près de Paris, afficher 126.100 (Paris Information Sud) et appeler : « Paris Information, (indicatif), VFR de Lognes vers Pontoise, demande de suivi ».	Le service répond « suivi accordé » avec un code transpondeur. Si rien ne répond, noter l'écran Diagnostics (l'appel est-il compris ?).	
☐	**4.10**	Continuer vers le nord (Pontoise) en restant sur 126.100.	Après quelques minutes dans le secteur Nord, le service dit « contactez Paris Information cent vingt-cinq décimale sept ». Afficher 125.700 et rappeler.	
☐	**4.11**	Arriver à 15 nm de la destination en suivi.	« Fin de suivi, contactez (approche ou tour de la destination) ». Le panneau change de fréquence attendue.	
☐	**4.12**	Même appel dans l'ouest (Bretagne) ou le sud-ouest (Bordeaux).	« Aucun service d'information de vol n'est disponible dans cette région » (l'AIP ne publie pas de fréquence là).	
☐	**4.13**	Au sol, demander « la remontée de piste zéro sept » ; demander « l'heure exacte » ; dire « ident ».	« Remontez la piste 07, rappelez prêt au départ » ; « il est (heure) UTC » ; « reçu » au sol, « identifié » en vol.	
☐	**4.14**	En vol VFR, demander « VFR spécial » (essayer aussi avec peu de visibilité), puis « un transit par la verticale », puis dire « à la verticale ».	VFR spécial accordé, refusé sous 1500 m de visibilité ; transit autorisé avec altitude et QNH ; « reçu, poursuivez, rappelez en sortie de zone » à la verticale.	
☐	**4.15**	Dans le circuit, demander « un 360 par la droite », puis « d'allonger la vent arrière ». Au sol après l'atterrissage, demander « la clôture du plan de vol ».	« 360 par la droite approuvé, rappelez vent arrière » ; « allongez la vent arrière » ; « plan de vol clos ».	
☐	**4.16**	En IFR en vol, dire « annulons l'IFR ». En suivi VFR ou en IFR près d'un autre avion, écouter l'information trafic et répondre « je surveille » ou « trafic en vue ».	Annulation enregistrée (le vol devient VFR) ; « trafic à (n) heures, (d) milles, (altitude relative) », puis « reçu ».	
☐	**4.17**	Dire votre indicatif en n'épelant que les trois dernières lettres (« Alpha Sierra Tango ») ou deux (« Sierra Tango »), et faire un collationnement sans indicatif.	Le contrôleur comprend et répond, sans demander de répéter.	
☐	**4.18**	Faire un appel d'arrivée VFR sans donner de lettre d'information (sans « information Bravo »),	Le contrôleur donne d'abord piste en service, vent et QNH ; avec du trafic au circuit, « numéro	

		puis un autre avec du trafic dans le circuit.	deux, suivez le trafic en circuit ».	
☐	**4.19**	Au point d'attente, après qu'un gros porteur (A380, B747, B777...) vient de passer près de l'aérodrome, annoncer « prêt au départ ».	L'autorisation de décollage ajoute « attention turbulence de sillage ». À vérifier avec du trafic réel proche (trafic réglé dans MSFS).	
☐	**4.20**	Demander « le tractage » au parking, puis, véhicule, « à pénétrer sur la piste pour inspection ».	« Tractage autorisé, rappelez tractage terminé » ; « autorisé à pénétrer piste (XX) pour inspection, rappelez piste dégagée ».	

5. Voix et panneau

	N°	Action	Résultat attendu	Note
☐	**5.1**	Dialoguer à la voix (appui sur la touche PTT) avec 3 ou 4 phrases du paragraphe 3 ou 4.	La phrase est comprise (le texte reconnu s'affiche) ; les nombres en français (« trois mille cinq cents ») passent en chiffres.	
☐	**5.2**	Onglet **Dialogue ATC** du panneau MSFS pendant un échange.	Vos phrases (vert) et celles du contrôleur (bleu), la liste suit les nouveaux messages.	
☐	**5.3**	Onglet **Phraséologie** : suivre la phase de vol (bouton Auto) puis choisir une autre phase.	Des exemples d'appels adaptés ; le défilement n'est pas remis en haut à chaque message.	
☐	**5.4**	Bouton « Je n'aime pas cette voix » après une réponse.	La voix est écartée ; le contrôleur en prend une autre à la réponse suivante.	
☐	**5.5**	Onglet Dialogue ATC, option « Afficher ce qu'il faut dire » cochée (Paramètres → Voix & alternat).	Sous la conversation : « À dire : *titre* » et la phrase à dire (collationnement attendu, prochain appel). Décochée : le bandeau disparaît (en quelques secondes).	
☐	**5.6**	Changer l'immatriculation de l'avion dans MSFS, puis regarder le titre du panneau et ce que dit le contrôleur.	Si MSFS applique la nouvelle immatriculation, le titre et l'indicatif suivent (nouveauté 0.13.0). **Si le titre garde l'ancienne**, MSFS ne l'a pas encore appliquée (peut-être au prochain chargement de vol) : notez à quel moment elle change.	
☐	**5.7**	Cocher « Démarrer sur un parking » (Paramètres → Intégrations en direct), puis lancer un vol avec plan depuis le point d'attente ou la piste.	Quelques secondes après le chargement, l'avion est au sol sur un parking libre de l'aérodrome de départ, cap dans l'axe du parking, frein de parc serré. Pas de rebond violent. Noter le nom du parking du journal.	
☐	**5.8**	Cocher « Démarrer cold & dark », puis lancer un vol (essayer un avion léger, un avion de ligne, le Rafale).	Moteurs arrêtés, batterie, avionique et feux coupés, frein de parc serré. Noter pour chaque avion ce qui reste allumé.	

6. Militaire (CAM V, CAM I, CAM T)

Base d'essai conseillée : **Saint-Dizier (LFSI)**, avion militaire (Rafale). Lire d'abord `docs/militaire.md` (la partie militaire expliquée). Pour le QFE, il faut que la météo fournisse le QNH ; sinon le contrôleur ne le dit pas.

	N°	Ce que vous faites / dites	Résultat attendu	Note
☐	**6.1**	Vol VFR local à LFSI (2.6).	Régime **CAM V** ; un onglet **Militaire** apparaît dans le panneau MSFS (absent en VFR ou IFR civil).	
☐	**6.2**	Onglet Militaire.	Régime et base affichés ; fréquences de la base (APP 134,775, TWR 122,100, PAR 123,300 pour LFSI) ; « aucune approche radar » ; exemples d'appels.	
☐	**6.3**	« Sol, *indicatif*, CAM Victor, parking, demandons le roulage. »	« Roulez piste XX » (avec « QFE XXXX » si QNH disponible).	
☐	**6.4**	Décoller, s'éloigner à 20 NM, revenir : « Tour, *indicatif*, vingt nautiques au sud, demande le break. »	« Piste XX, vent …, QFE …, rappelez initiale. »	
☐	**6.5**	À l'initiale : « *indicatif*, initiale, QFE *valeur*. »	« Correct, numéro un, rappelez dernier virage, train sorti verrouillé. » Avec un QFE faux : « négatif, QFE … ».	
☐	**6.6**	« *indicatif*, dernier virage piste XX » **sans** dire le train.	« Vérifiez train sorti verrouillé » ; pas d'autorisation d'atterrir.	
☐	**6.7**	« *indicatif*, train sorti verrouillé. »	« Piste XX, autorisé atterrissage. »	

6 (suite). Approches radar, MARSA, CAM T

	N°	Ce que vous faites / dites	Résultat attendu	Note
☐	**6.8**	**PAR** : en approche, aligné à 8-10 NM dans l'axe : « *indicatif*, demande PAR piste XX. »	« Radar PAR piste XX, QFE …, ne répondez plus… » ; l'onglet Militaire affiche « PAR piste XX : en attente du contact radar » puis « contact radar ».	
☐	**6.9**	Pendant le PAR (ne pas répondre) : voler à gauche de l'axe, puis sous la pente.	Toutes les 4 à 8 s : « légèrement à gauche de l'axe, route XXX, sous la pente, distance N milles ». **À juger** : les écarts annoncés correspondent-ils à ce que vous voyez ?	
☐	**6.10**	Continuer jusqu'à la piste.	À 2 NM « vérifiez train sorti verrouillé » ; vers 0,9 NM « autorisé atterrissage » ; l'approche radar disparaît de l'onglet.	
☐	**6.11**	**SRA** : même chose avec « demande SRA piste XX ».	Route et « altitude recommandée » à chaque mille, *sans* « pente » ; à 2 NM « fin d'approche de surveillance, annoncez piste en vue ou remise de gaz » ; « piste en vue » → « autorisé atterrissage ».	
☐	**6.12**	Une remise de gaz pendant un PAR.	L'approche radar prend fin (onglet) ; pas d'autres appels.	
☐	**6.13**	**MARSA** au sol : « *indicatif*, patrouille de deux, demande MARSA départ piste XX. »	« MARSA départ piste XX approuvé, initial cap XXX. » Une demande sans « patrouille de deux » est refusée.	
☐	**6.14**	**MARSA** en vol : « *indicatif*, patrouille de deux, demande MARSA approche, trail trois milles. »	« MARSA approche piste XX approuvé » ; ligne MARSA dans l'onglet Militaire, qui disparaît à l'atterrissage.	
☐	**6.15**	Changement de régime à la radio : « demandons CAM India », puis « demandons CAM Victor ».	« Vous êtes maintenant en CAM India » ; le régime change aussi dans le panneau.	
☐	**6.16**	**CAM T** : « demandons CAM Tango » (en vol).	« Vous êtes en CAM Tango, vol tactique, hors service de la circulation aérienne, rappelez pour reprendre… ».	
☐	**6.17**	**Situation tactique** : cocher *Paramètres → Intégrations en direct → Enable live traffic awareness*, passer en CAM T, générer une cible avec la tablette du Rafale, dire « demande la situation ».	**Test le plus incertain.** Attendu : « un contact, premier, gisement …, N milles, … pieds, chaud/froid/flanc ». Sans cible : « aucun contact ».	
☐	**6.18**	Après 6.17, ouvrir le journal du jour (`%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs`) et chercher « Tactical traffic scan ».	Une ligne toutes les 30 s en CAM T : nombre d'avions vus et les trois premiers (type, altitude). **Si 0 avion alors que la cible existe** : les cibles de la tablette ne sont pas des avions ordinaires pour MSFS ; envoyez-moi la ligne.	
☐	**6.19**	Dire « demande la situation » en CAM V ou en VFR.	Pas de situation tactique (réservée à CAM T).	

7. Ce qui n'est pas simulé (inutile de tester)

- Fréquences militaires UHF, et celles au-dessus de 137 MHz : les radios de MSFS ne les accordent pas.
- Lecture des tirs du Rafale AzurPoly (MICA, Meteor, canon) : non lue ; pas de « Fox » ni de « splash ».
- Ami ou ennemi, autorisation de tir, procédures radio tactiques : absentes de l'Instruction 1950, donc non inventées.
- Deuxième avion d'une patrouille, séquencement de plusieurs avions au break, PAR/SRA d'un vol CAM I suivi dans la séquence IFR.
- Le circuit de Saint-Dizier (côté sud, main droite en piste 11) est une **hypothèse** signalée dans son profil.

8. Pour me signaler un problème

- Le numéro du test (par exemple 6.9), ce que vous avez dit, ce que le contrôleur a répondu.
- Le régime affiché (VFR, IFR, CAM V, I ou T) et la fréquence accordée.
- Le fichier du jour dans `%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs` (ou Paramètres → Diagnostic).

- Pour un PAR ou une situation tactique : la position approximative (distance et côté de l'axe, ou distance et cap de la cible).

Cartes : SIA, AIP France (cycle AIRAC 2026-10-01) ; ne jamais utiliser en vol réel. Données de la liste des aérodromes : Wikipédia (CC BY-SA 4.0).